

Tutorial 4

Sie simulieren 10.000 Werte einer Binomialverteilung $X \sim \text{Binomial}(n,p)$ und erzeugen anschließend ein Histogramm. Welches Ziel hat diese grafische Darstellung?

- A. Um die exakte Wahrscheinlichkeit jedes einzelnen X-Werts zu berechnen.
- B. **Um zu zeigen, dass die Binomialverteilung diskret ist und approximative Verteilungen (z.b. auch Poisson, Normal) visualisiert werden können**
- C. Um den Erwartungswert automatisch zu berechnen.
- D. Um zu überprüfen, ob p genau 0,5 beträgt.

Wann ist die Normalapproximation der Binomialverteilung besonders gut?

- A. Wenn n klein ist und p nahe bei 0 oder 1 liegt
- B. Wenn n klein ist und $p=0.5$
- C. **Wenn n groß (Zentraler Grenzwertsatz)**
- D. Immer, unabhängig von n und p

Wann kann eine Binomialverteilung $X \sim \text{Binomial}(n,p)$ gut durch eine Poisson-Verteilung approximiert werden?

- A. Wenn n klein und p groß ist
- B. **Wenn $n \rightarrow \infty$ und $p \rightarrow 0$, sodass $np = \lambda$ konstant bleibt**
- C. Wenn $p=0.5$ und n groß ist
- D. Nur wenn $n \cdot p = 1$

Welche der folgenden Aussagen beschreibt korrekt, was der Befehl

`N = np.random.binomial(10, 0.5, 10000)`

- A. Er erzeugt eine einzige Realisierung einer Binomialverteilung mit $n=10$
- B. **Er erzeugt 10000 Werte, wobei jeder Wert der Anzahl von Köpfen in 10 Münzwürfen entspricht**
- C. Er erzeugt eine Binomialverteilung mit kontinuierlichen Werten
- D. Er simuliert eine Normalverteilung mit Erwartungswert $10 \cdot 0.5$

